Fiche de TD · Multiples et diviseurs

Classe de 5e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Utiliser les critères de divisibilité · Reconnaître un nombre premier, décomposer en facteurs premiers · Calculer un PGCD et un PPCM et les utiliser dans un problème

L'essentiel à savoir

- $a = b \times q + r$ avec $0 \leq r < b$ (division euclidienne).
- Un nombre premier a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.
- PGCD : facteurs communs avec le plus petit exposant. PPCM : tous les facteurs avec le plus grand exposant.

Exercice 1 — Connaître — Livret DEMSG 5e · L2 ex. 1

Complète : si $p = q \times t$, alors p est un … de q et de t ; q et t sont des … de p. 1 est … de tout entier ; 0 est … de tout entier.
Donne les cinq premiers nombres premiers.

Exercice 2 — Comprendre — Livret DEMSG 5e · L2 ex. 2

U est le chiffre des unités du nombre 137U. Par quels chiffres peut-on remplacer U pour que ce nombre soit divisible : a) par 2 ? b) par 5 ? c) par 3 ?

Exercice 3 — Comprendre — Livret DEMSG 5e · L2 ex. 4

Quelles égalités traduisent une division euclidienne ? Précise le diviseur.
$280 = 13 \times 18 + 46$; $250 = 13 \times 18 + 16$; $240 = 13 \times 18 + 6$; $54 = 27 \times 2 + 0$.

Exercice 4 — Appliquer — Livret DEMSG 5e · L2 ex. 9 et 10

1. Ces nombres sont-ils premiers ? 91 ; 201 ; 203 ; 131 ; 301 ; 109.
2. Décompose en facteurs premiers : 42 ; 50 ; 60 ; 63 ; 76 ; 84.

Exercice 5 — Appliquer — Livret DEMSG 5e · L2 ex. 11

Détermine le PGCD et le PPCM de 100 et 180.

Exercice 6 — Analyser — Livret DEMSG 5e · L2 ex. 12

Émilie a 48 roses et 56 tulipes. Elle veut faire des bouquets identiques en utilisant toutes ses fleurs.
1. Donne toutes les possibilités.
2. Elle veut le plus grand nombre de bouquets. Combien en fera-t-elle et quelle sera leur composition ?

Exercice 7 — Évaluer — Livret DEMSG 5e · L2 ex. 16

Viviane doit carreler une pièce carrée de 5 m de côté avec des carreaux entiers d'un seul modèle : 30 × 25 cm, 15 × 15 cm ou 25 × 20 cm. Quel modèle doit-elle choisir ? Justifie.

Exercice 8 — Évaluer — Livret DEMSG 5e · L2 ex. 15

Ibrahima et Maïmouna ont assez de plants pour faire soit des rangées de 6, soit des rangées de 7, soit des rangées de 14, sans qu'il en reste. Quel est le nombre minimal de plants ?

Exercice 9 — Créer — Cellule de maths

Trouve un nombre de trois chiffres divisible à la fois par 2, 3, 5 et 9. Explique ta démarche, puis trouve-les tous.